

# Comparación de preprocesamientos (Box–Cox, ecualización de histograma y CLAHE) en la segmentación de grietas con LDA y QDA

Este informe compara tres técnicas de **prefiltrado por contraste** — **Box–Cox**, **ecualización de histograma** (HistEq) y **CLAHE** (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*)— frente al uso de la imagen **sin transformar** (*Raw*), en la segmentación de grietas a nivel de píxel con dos clasificadores sensibles a la distribución: **LDA** y **QDA**. El objetivo es cuantificar cómo cada preprocesamiento afecta la calidad de la segmentación y el compromiso *precision–recall*.

## 1. Datos

Conjunto de grietas de hormigón de Özgenel & Sorguç. Cuatro conjuntos de **50 imágenes** según la geometría de la fractura: **verticales**, **horizontales**, **oblicuas** (de izquierda a derecha) y **grandes** (la grieta ocupa una porción amplia de la imagen). Cada imagen RGB tiene su máscara binaria; todas se redimensionan a  $256 \times 256$  y la máscara se binariza. En total,  $4 \times 50 = 200$  imágenes etiquetadas.

## 2. Metodología

**Preprocesamientos.** Cada imagen se convierte a escala de grises ( $0,299R + 0,587G + 0,114B$ ) y se obtiene un único canal de intensidad bajo cada condición:

- **Raw:** intensidad gris cruda normalizada a  $[0, 1]$  (*baseline*).
- **Box–Cox:** transformación de Box–Cox con  $\lambda$  estimado por máxima verosimilitud **por imagen**, seguida de *histogram stretching* a  $[0, 1]$ .
- **HistEq:** ecualización *global* del histograma (`cv2.equalizeHist`).
- **CLAHE:** ecualización adaptativa con límite de contraste (`clipLimit = 2,0`, mosaico  $8 \times 8$ ).

Las transformaciones son **por imagen** (cada una con sus propios parámetros).

**Clasificadores.** LDA y QDA a nivel de píxel; la *feature* es la intensidad del píxel. **Protocolo por imagen:** para cada imagen se entrena con una muestra estratificada de hasta 6000 de sus píxeles (los mismos índices en las cuatro condiciones, de modo que la comparación es pareada) y se predice la imagen completa.

**Métricas** (clase grieta): IoU, Dice/F1, *Precision* y *Recall*. Se reporta **media  $\pm$  desviación estándar sobre las 50 imágenes** de cada conjunto. La *Accuracy* se omite por ser engañosa (la grieta es  $\sim 1\%$  de los píxeles).

**Significancia.** Cada transformación se compara **contra Raw** mediante un **test pareado de permutación** (sign-flip) y el de Wilcoxon, pareando imagen con imagen, más **intervalos de confianza al 95 % por bootstrap** (remuestreando *imágenes*). Significancia:  $*p < 0,05$ ,  $**p < 0,01$ ,  $***p < 0,001$ . En las tablas, **en negrita** el mejor valor de cada fila.

### 3. Resultados

Table 1: Promedio sobre los cuatro conjuntos (200 imágenes) de cada métrica, por clasificador y preprocesamiento (%). En **negrita** el mejor de cada fila.

| Clasificador | Métrica   | Raw         | Box-Cox | HistEq      | CLAHE       |
|--------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|
| LDA          | IoU       | <b>38.3</b> | 29.3    | 10.4        | 26.9        |
|              | Dice      | <b>53.7</b> | 44.1    | 17.9        | 41.3        |
|              | Precision | <b>53.9</b> | 37.3    | 12.9        | 31.2        |
|              | Recall    | 57.3        | 62.9    | 55.4        | <b>65.6</b> |
| QDA          | IoU       | <b>37.4</b> | 36.1    | 9.7         | 35.7        |
|              | Dice      | <b>52.5</b> | 51.4    | 16.6        | 51.3        |
|              | Precision | <b>74.8</b> | 58.6    | 11.1        | 53.5        |
|              | Recall    | 43.7        | 53.4    | <b>57.0</b> | 54.5        |

Table 2: *Intersection over Union* (IoU, %) de la clase grieta, media  $\pm$  desv. est. sobre las 50 imágenes de cada conjunto. Significancia del test pareado de permutación *frente a Raw*.

| Método                                                                          | Raw             | Box-Cox            | HistEq             | CLAHE              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Verticales</i> ( $\bar{\lambda} = 2.17$ )                                    |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 41.3 $\pm$ 16.1 | 32.9 $\pm$ 13.6*** | 10.2 $\pm$ 8.1***  | 29.7 $\pm$ 14.4*** |
| QDA                                                                             | 39.0 $\pm$ 17.4 | 37.6 $\pm$ 16.5    | 10.7 $\pm$ 8.9***  | 38.6 $\pm$ 14.7    |
| <i>Horizontales</i> ( $\bar{\lambda} = 1.73$ )                                  |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 34.9 $\pm$ 12.9 | 29.8 $\pm$ 10.2*** | 10.9 $\pm$ 12.7*** | 22.9 $\pm$ 9.0***  |
| QDA                                                                             | 32.2 $\pm$ 15.9 | 34.6 $\pm$ 13.3*   | 9.1 $\pm$ 11.9***  | 32.1 $\pm$ 12.9    |
| <i>Oblicuas (izq. <math>\rightarrow</math> der.)</i> ( $\bar{\lambda} = 2.11$ ) |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 40.7 $\pm$ 17.1 | 29.5 $\pm$ 12.0*** | 10.3 $\pm$ 7.8***  | 29.2 $\pm$ 10.8*** |
| QDA                                                                             | 41.0 $\pm$ 16.3 | 39.0 $\pm$ 13.2    | 8.2 $\pm$ 6.8***   | 38.6 $\pm$ 11.5    |
| <i>Grandes</i> ( $\bar{\lambda} = 2.38$ )                                       |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 36.2 $\pm$ 11.9 | 25.0 $\pm$ 8.9***  | 10.3 $\pm$ 3.9***  | 25.9 $\pm$ 8.5***  |
| QDA                                                                             | 37.6 $\pm$ 10.8 | 33.1 $\pm$ 11.2*** | 10.7 $\pm$ 5.2***  | 33.3 $\pm$ 9.2***  |

Table 3: Coeficiente Dice/F1 (%) de la clase grieta, media  $\pm$  desv. est. Significancia frente a Raw.

| Método                                                                          | Raw             | Box-Cox            | HistEq             | CLAHE              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Verticales</i> ( $\bar{\lambda} = 2.17$ )                                    |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 56.6 $\pm$ 17.2 | 48.0 $\pm$ 16.1*** | 17.6 $\pm$ 13.1*** | 44.1 $\pm$ 15.8*** |
| QDA                                                                             | 53.7 $\pm$ 19.6 | 52.4 $\pm$ 19.0    | 18.2 $\pm$ 13.7*** | 54.0 $\pm$ 16.5    |
| <i>Horizontales</i> ( $\bar{\lambda} = 1.73$ )                                  |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 50.4 $\pm$ 14.4 | 45.0 $\pm$ 11.9*** | 17.5 $\pm$ 18.8*** | 36.4 $\pm$ 11.6*** |
| QDA                                                                             | 46.4 $\pm$ 20.2 | 49.9 $\pm$ 16.2*   | 14.9 $\pm$ 17.4*** | 47.1 $\pm$ 16.0    |
| <i>Oblicuas (izq. <math>\rightarrow</math> der.)</i> ( $\bar{\lambda} = 2.11$ ) |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 55.7 $\pm$ 18.5 | 44.2 $\pm$ 14.4*** | 17.8 $\pm$ 12.2*** | 44.2 $\pm$ 12.8*** |
| QDA                                                                             | 56.1 $\pm$ 18.2 | 54.8 $\pm$ 14.3    | 14.5 $\pm$ 11.1*** | 54.7 $\pm$ 12.6    |
| <i>Grandes</i> ( $\bar{\lambda} = 2.38$ )                                       |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 52.1 $\pm$ 13.2 | 39.2 $\pm$ 11.2*** | 18.5 $\pm$ 6.4***  | 40.4 $\pm$ 10.4*** |
| QDA                                                                             | 53.7 $\pm$ 11.6 | 48.7 $\pm$ 12.8*** | 19.0 $\pm$ 8.1***  | 49.3 $\pm$ 10.4*** |

Table 4: *Precision* (%) de la clase grieta, media  $\pm$  desv. est. Significancia frente a Raw.

| Método                                                                          | Raw             | Box-Cox            | HistEq             | CLAHE              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Verticales</i> ( $\bar{\lambda} = 2.17$ )                                    |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 58.2 $\pm$ 21.1 | 42.6 $\pm$ 19.7*** | 11.4 $\pm$ 11.1*** | 34.3 $\pm$ 16.4*** |
| QDA                                                                             | 74.6 $\pm$ 21.8 | 61.3 $\pm$ 23.4*** | 11.7 $\pm$ 10.9*** | 57.5 $\pm$ 18.8*** |
| <i>Horizontales</i> ( $\bar{\lambda} = 1.73$ )                                  |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 48.5 $\pm$ 17.4 | 39.3 $\pm$ 14.1*** | 15.9 $\pm$ 23.1*** | 26.2 $\pm$ 10.1*** |
| QDA                                                                             | 77.8 $\pm$ 10.6 | 63.5 $\pm$ 17.3*** | 10.8 $\pm$ 16.6*** | 54.0 $\pm$ 14.2*** |
| <i>Oblicuas (izq. <math>\rightarrow</math> der.)</i> ( $\bar{\lambda} = 2.11$ ) |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 56.6 $\pm$ 24.4 | 36.5 $\pm$ 17.0*** | 13.4 $\pm$ 16.5*** | 33.6 $\pm$ 12.6*** |
| QDA                                                                             | 78.8 $\pm$ 19.9 | 61.3 $\pm$ 19.8*** | 10.0 $\pm$ 13.6*** | 55.8 $\pm$ 14.8*** |
| <i>Grandes</i> ( $\bar{\lambda} = 2.38$ )                                       |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 52.4 $\pm$ 18.9 | 30.6 $\pm$ 14.3*** | 10.8 $\pm$ 4.1***  | 30.7 $\pm$ 10.6*** |
| QDA                                                                             | 67.9 $\pm$ 17.0 | 48.1 $\pm$ 19.1*** | 12.0 $\pm$ 10.7*** | 46.7 $\pm$ 14.5*** |

Table 5: *Recall* (%) de la clase grieta, media  $\pm$  desv. est. Significancia frente a Raw.

| Método                                                                          | Raw             | Box-Cox            | HistEq             | CLAHE              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Verticales</i> ( $\bar{\lambda} = 2.17$ )                                    |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 59.0 $\pm$ 12.9 | 64.5 $\pm$ 16.1*** | 55.2 $\pm$ 36.7    | 67.5 $\pm$ 12.4*** |
| QDA                                                                             | 45.6 $\pm$ 19.1 | 53.7 $\pm$ 21.5*** | 61.6 $\pm$ 34.5*** | 56.3 $\pm$ 18.2*** |
| <i>Horizontales</i> ( $\bar{\lambda} = 1.73$ )                                  |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 54.7 $\pm$ 11.7 | 57.6 $\pm$ 14.6*** | 38.2 $\pm$ 36.8*** | 63.6 $\pm$ 11.8*** |
| QDA                                                                             | 37.0 $\pm$ 19.6 | 46.4 $\pm$ 19.8*** | 40.2 $\pm$ 38.5    | 48.4 $\pm$ 20.1*** |
| <i>Oblicuas (izq. <math>\rightarrow</math> der.)</i> ( $\bar{\lambda} = 2.11$ ) |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 59.1 $\pm$ 11.1 | 64.2 $\pm$ 14.2*** | 57.1 $\pm$ 34.2    | 68.3 $\pm$ 10.6*** |
| QDA                                                                             | 45.9 $\pm$ 17.2 | 55.5 $\pm$ 17.6*** | 55.5 $\pm$ 37.1**  | 57.5 $\pm$ 15.8*** |
| <i>Grandes</i> ( $\bar{\lambda} = 2.38$ )                                       |                 |                    |                    |                    |
| LDA                                                                             | 56.3 $\pm$ 8.3  | 65.2 $\pm$ 11.0*** | 71.2 $\pm$ 20.7*** | 63.1 $\pm$ 8.0***  |
| QDA                                                                             | 46.4 $\pm$ 10.7 | 58.2 $\pm$ 13.5*** | 70.9 $\pm$ 21.5*** | 56.0 $\pm$ 10.6*** |

## 4. Lectura de los resultados

El conteo de “mejor por fila” sobre las 32 combinaciones (4 conjuntos  $\times$  2 clasificadores  $\times$  4 métricas) es: **Raw 21**, CLAHE 6, HistEq 3 y Box-Cox 2. Las conclusiones principales:

- **Ninguna transformación mejora la calidad global de forma consistente.** *Raw* es el mejor en IoU, Dice y *precision* en casi todos los casos. Las tres técnicas siguen el patrón clásico: **suben el *recall* a costa de la *precision*.**
- **HistEq es, con diferencia, la peor.** La ecualización global destruye IoU, Dice y *precision* (la *precision* cae a  $\sim 10$ – $13$  %, todas con  $p < 0,001$ ) y es **muy inestable**: la desviación del *recall* entre imágenes ronda el 35 % (frente a 11–19 % en las demás), porque satura el contraste y a menudo etiqueta como grieta gran parte del fondo.
- **CLAHE y Box-Cox son comparables y mucho más suaves.** CLAHE entrega el *recall* más alto y estable (mejor detección); Box-Cox conserva algo mejor la *precision*. Ambas son el preprocesamiento de elección si la prioridad es **no pasar por alto la fractura**. No obstante, el promedio oculta variabilidad por imagen: **en algunos casos Box-Cox supera claramente a CLAHE** en calidad (IoU/Dice), recuperando mejor la red completa de la grieta (véase la Figura 5).
- **El clasificador importa.** En **QDA**, CLAHE y Box-Cox apenas alteran IoU/Dice (cambios pequeños, a menudo no significativos): son “seguras” para ganar *recall* sin sacrificar calidad. En **LDA**, en cambio, todas las transformaciones reducen IoU/Dice de forma significativa.
- **Único caso favorable en calidad:** QDA con Box-Cox en grietas *horizontales* (IoU +2,4, Dice +3,5;  $p < 0,05$ ), donde el aumento de *recall* compensa la pérdida de *precision*.

## 5. Ejemplos

Un ejemplo por tipo de grieta (clasificador QDA). De izquierda a derecha: imagen RGB, máscara real y segmentación bajo Raw, Box-Cox, HistEq y CLAHE. Se aprecia cómo HistEq **inunda** la

predicción de falsos positivos (*recall* alto pero *precision* muy baja), mientras CLAHE y Box-Cox engrosan moderadamente la grieta respecto de Raw. La última figura (con títulos en IoU/Dice) muestra un caso en que **Box-Cox supera claramente a CLAHE** en calidad, recordando que el promedio oculta variabilidad por imagen.

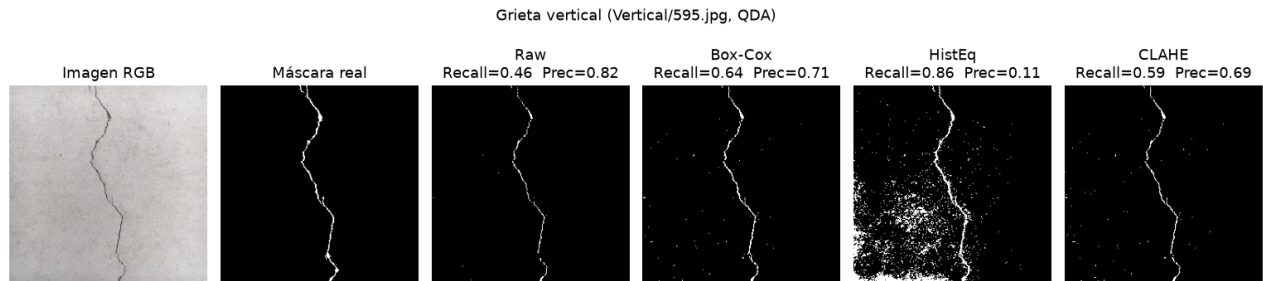


Figure 1: Grieta vertical.

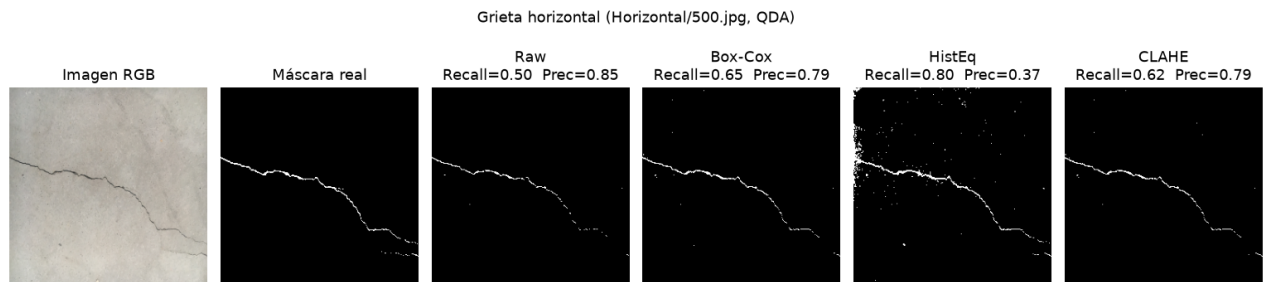


Figure 2: Grieta horizontal.

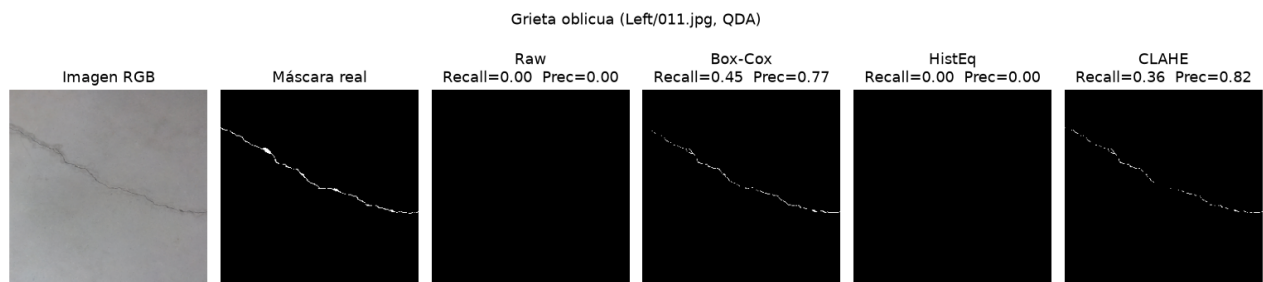


Figure 3: Grieta oblicua.

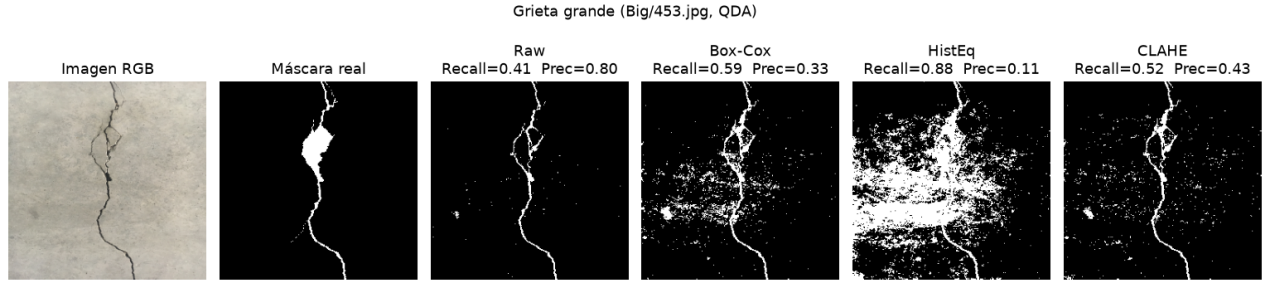


Figure 4: Grieta grande: HistEq satura la imagen de falsos positivos.

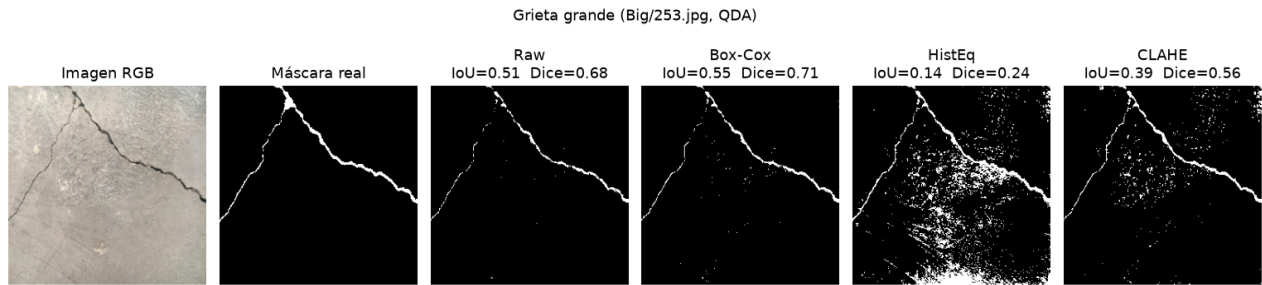


Figure 5: Caso favorable a Box–Cox frente a CLAHE (grieta grande, QDA; títulos en IoU/Dice). Box–Cox recupera la red completa de la grieta y **supera tanto a CLAHE como a Raw** en calidad, mientras CLAHE queda más fragmentada y ruidosa. Ilustra que, pese a su comportamiento medio similar, ambos preprocesamientos no son intercambiables imagen a imagen.

## 6. Conclusión

Sobre 200 imágenes con medidas de incertidumbre y tests pareados, **ninguno de los tres pre-filtrados mejora la calidad global de la segmentación respecto de usar la imagen sin transformar**; todos intercambian *precision* por *recall*. La **ecualización global de histograma (HistEq) es claramente perjudicial** y debe descartarse. **CLAHE** y **Box–Cox** son alternativas suaves y de efecto similar: útiles cuando la prioridad es **maximizar la detección** (*recall*), especialmente con **QDA**, donde no degradan apreciablemente IoU/Dice. Si la prioridad es una delimitación fina de la grieta (mayor IoU/Dice), conviene usar la imagen **Raw** o combinar CLAHE/Box–Cox con un post-procesamiento que recupere *precision*.